

ANEXO III – OBJETOS DE AVALIAÇÃO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de 33 tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referência, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfosintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

LÍNGUA INGLESA 1 Compreensão de textos escritos em língua inglesa. 2 Itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ÊNFASE 1: ADMINISTRAÇÃO – BLOCO I: 1 Estratégia Empresarial: Estruturas Organizacionais, Estratégia Organizacional, Planejamento Estratégico Empresarial. 2 Administração da Produção e Compras: Estratégia de Suprimento (Strategic Sourcing); Administração de Compras; Gestão de Estoques: MRP, Ponto de Ressuprimento, Lote Econômico de Compra, Just in Time, Sistema de Rastreamento de Materiais (RFID, Código de Barras e Unique Identification Device); Planejamento e Controle da Produção; Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). 3 Administração Mercadológica: *Marketing*, *Marketing* B2B, *Marketing* de Serviços, Pesquisa de Mercado, Planejamento de *Marketing*, Estratégias de *Marketing*, Relacionamento com Clientes, Gestão Comercial, Comércio Exterior, Marca, Mídias digitais, Comércio Eletrônico. 4 Administração de Recursos Humanos: Estratégias de RH, Relacionamento com Públicos de Interesse, Remuneração e Benefícios, Desempenho, Cultura Organizacional, Desenvolvimento de RH, Gestão do Conhecimento, Carreira e Sucessão, Liderança e Equipe. 5 Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira, Valor do Dinheiro no Tempo, Risco x Retorno, Análise de Investimentos, Alavancagem e Endividamento, Planejamento Financeiro e Orçamentário, Administração do Capital de Giro, Fontes de Financiamento à Longo Prazo. **BLOCO II:** 1 Administração de Sistemas de Informação: sistemas operacionais e sistemas de apoio à decisão 2 Contabilidade: Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial. 3 Processo Decisório. 4 Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. **BLOCO III:** 1 Lógica: Funções, Análise Combinatória, Progressões, Raciocínio Lógico Quantitativo. 2 Estatística: Probabilidade, Estatística Descritiva. 3 Gerenciamento de Projetos: Ciclo de Vida; Estrutura analítica de projeto; Estudo de viabilidade técnica e econômica, Gerenciamento das Aquisições do Projeto. 4 Conflitos e Negociação.

ÊNFASE 2: ANÁLISE – COMÉRCIO E SUPRIMENTO – BLOCO I: 1 Matemática, Matemática Financeira e Estatística: Teoria dos Conjuntos; Noções de Lógica Matemática; Matrizes; Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral; Regra De Três Simples e Composta; Percentagens; Juros Simples e Compostos; Capitalização e Desconto; VPL e TIR; Estatística Descritiva; Probabilidade. 2 Economia: Oferta e Demanda; Consumidores, Produtores e Eficiência dos Mercados; Elasticidade e suas Aplicações. **BLOCO II:** 1 Logística: Conceitos de Logística; Transporte; Nível de Serviço; Armazenagem e Gestão de Estoques. 2 *Marketing*: Conceito de *Marketing*; Planejamento de *Marketing*; Segmentação de Clientes, Pacotes de Valor, Comportamento do Comprador B2B, Relacionamento do Cliente, Sistema de Informações de *Marketing*. 3 Noções de Comércio Exterior. **BLOCO III:** 1 Química: Funções Orgânicas e Elementares; Hidrocarbonetos e sua Nomenclatura; Estequiometria de Reações Químicas; Funções Inorgânicas (Ácidos, Bases, Sais e Óxidos) e sua Nomenclatura; Noções Elementares de Química Geral. 2 Física: Noções de Hidrostática; Conversão de Unidades; Sistema Internacional; Noções Elementares de Termodinâmica (Primeira e

Segunda Leis da Termodinâmica); Noções Elementares de Transferência de Calor (Mecanismos Simples de Condução, Convecção e Radiação); Lei da Conservação de Energia; Gases Ideais. 3 Temas da atualidade: matriz e transição energética, Geografia econômica.

ÊNFASE 3: ANÁLISE – TRANSPORTE MARÍTIMO – BLOCO I: 1 O navio como equipamento. 2 Aspectos da gestão náutica (gestão náutica x gestão comercial). 3 Contrato TCP. 4 Contrato VCP. 5 Contrato COA. 6 Contrato BCP. **BLOCO II:** 1 Seguros. 2 Arbitragem. 3 Compra e venda de navios. 4 Colisões e abaloamentos. 5 Poluição. 6 Responsabilidade Civil. 7 Serviços de apoio ao navio no porto. 8 Mercado mundial de afretamentos. 9 Planejamento de Frota. 10 Avaliação econômica do navio. Normas de Regulamentação Internacional (IMO) referentes à descarbonização do Transporte Marítimo. **BLOCO III:** 1 Matemática: Lógica; Conjuntos; Relações; Funções; Logaritmos; Trigonometria. Cálculo Vetorial e Matricial; Análise Combinatória; Progressões e Sistemas de Numeração. 2 Estatística: Probabilidade e Estatística Descritiva. 3. Matemática Financeira.

ÊNFASE 4: ANALISTA DE SISTEMAS – ENGENHARIA DE SOFTWARE – BLOCO I: 1. Engenharia de *Software*. 1.1 Modelos de ciclo de vida de *software*. 1.2 Metodologias de desenvolvimento de *software*. 1.3 Arquitetura de *software*. 1.4 Conceitos e técnicas do projeto de *software*. 1.5 Processos e práticas de desenvolvimento de *software*. 1.6 Processo iterativo e incremental. 1.7 Práticas ágeis de desenvolvimento de *software*. 1.8 Gerenciamento de ciclo de vida de aplicações. 1.9 Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD). 1.10 Desenvolvimento guiado por testes (TDD). 1.11 Integração contínua. 1.12 Diagrama Entidade Relacionamento (ER). 1.13 Notação BPMN. 1.14 Conceitos e ferramentas de DevOps. 1.15 Técnicas de Integração e Implantação Contínua de Código (CI/CD). 2. Requisitos e Experiência do Usuário. 2.1 Elicitação e Gerenciamento de Requisitos, *design thinking*. 2.2 Histórias do usuário. 2.3 Critérios de Aceitação. 2.4 Lean UX. 2.5 Minimum Viable Product (MVP). 2.6 Prototipação. 2.7 Projeto centrado no usuário de *software*. 2.8 *Storytelling*. 2.9 Análise de personas (papéis, perfis etc.) de usuários de *software*. 3. Arquitetura de Aplicações. 3.1 Padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC). 3.2 Sistemas de N camadas. 3.3 Microserviço. 3.4 Arquitetura orientada a eventos. 3.5 DevOps e CI/CD. 3.6 Refatoração e Modernização de aplicações. 3.7 Práticas ágeis. 3.8 Mediate APIs. 3.9 Arquitetura Cloud Native. 3.10 Padrões de *design* de *software*. 3.11 Técnicas de componentização de *software*. 3.12 Padrões de projeto (*design patterns*) e *anti-patterns*. 3.13 Padrões de arquitetura de aplicações corporativas (Patterns of Enterprise Applications Architecture). 3.14 Arquitetura de Sistemas WEB e WEB Standards (W3C). 3.15 Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). 3.16 Barramento de Serviços Corporativos (ESB). 3.17 Interoperabilidade entre aplicações. 3.18 Conceitos básicos sobre servidores de aplicações. 3.19 Containerização de Aplicação. 3.20 *Frameworks* de persistência de dados. 3.21 Mapeamento objeto-relacional. 3.22 Serviços de mensageria. 3.23 Padrões: SOAP, REST, XML, XSLT, UDDI, WSDL, JSON, RMI, XML-HttpRequest. 3.24 Soluções de busca de dados não estruturados. 3.25 Streaming de Dados. 3.26 Arquitetura Publish-Subscribe. 4. Linguagens de Programação. 4.1 Características estruturais das linguagens de programação. 4.2 Orientação a objetos. 4.3 Coleções. 4.4 Tipos genéricos. 4.5 Threads. 4.6 Escalonamento. 4.7 Primitivas de sincronização e *deadlocks*. 4.8 *Garbage collector*. 4.9 Tratamento de exceções. 4.10 Anotações. 4.11 Técnicas de *profiling*. 4.12 Linguagens de desenvolvimento de interfaces ricas (HTML 5, CSS 3). 4.13 JavaScript. 4.14 Python (versão 3.7 ou superior). 4.15 .Net Core (versão 5 ou superior). **BLOCO II:** 1. Qualidade de *Software*. 1.1 Garantia da qualidade de *software*. 1.2 Gerência de configuração de *software* (GIT). 1.3 Testes de *software* (unitário, integração, funcional, aceitação, desempenho, carga, vulnerabilidade). 1.4 Técnicas para aplicação de testes de *software* (caixa-branca, caixa-preta, regressão e não funcionais). 1.5 Ferramentas para automatização de testes; Técnicas de refatoração de *software*. 1.6 Tratamento do débito técnico. 1.7 Métricas de qualidade de código. 1.8 *Code Smell*. 1.9 Auditoria de Sistemas. 2 Estrutura de Dados e Algoritmos. 2.1 Tipos básicos de dados. 2.2 Tipos abstratos de dados (lista, fila, pilha, árvore, *heap*). 2.3 Sub-rotinas: chamadas por endereço, referência e valor. 2.4 Algoritmos para pesquisa e ordenação. 2.5 Algoritmos para determinação de caminho mínimo. 2.6 Listas lineares e suas generalizações: listas ordenadas, listas encadeadas, pilhas e filas; Vetores e matrizes. 2.7 Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores de busca, árvores balanceadas (AVL), árvores B e B+. 2.8 Complexidade de algoritmos. 2.9 Programação recursiva. 3 Arquitetura de Dados. 3.1 Modelagem de dados (conceitual, lógica e física). 3.2 Criação e alteração dos modelos lógico e físico de dados. 3.3 Abordagem relacional. 3.4 Normalização das estruturas de dados. 3.5 Integridade referencial. 3.6 Metadados. 3.7 Modelagem dimensional. 3.8 Avaliação de modelos de dados. 3.9 Técnicas de engenharia reversa para criação e atualização de modelos de dados. 3.10 Linguagem de consulta estruturada (SQL). 3.11 Linguagem de definição de dados (DDL). 3.12 Linguagem de manipulação de dados (DML). 3.13 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). 3.14 Propriedades de banco de dados: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. 3.15 Independência de dados. 3.16

Transações de bancos de dados. 3.17 Melhoria de performance de banco de dados. 3.18 Bancos de dados NoSQL. 3.19 Integração dos dados (ETL, Transferência de Arquivos e Integração via Base de Dados). 3.20 Banco de dados em memória. 3.21 Qualidade de dados e gestão de dados mestres e de referência. 3.22 Data Lakes e Soluções para Big Data. 3.23 Diferenciação entre bancos relacionais, multidimensionais, documentos e grafos. 4 Computação em Nuvem. 4.1 Conceitos de computação em nuvem: benefícios, alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, agilidade, recuperação de desastres. 4.2 Componentes centrais da arquitetura em nuvem: distribuição geográfica, regiões, zonas de disponibilidade, subscrições, grupos de gestão, recursos. 4.3 Características gerais de identidade, privacidade, conformidade e segurança na nuvem. 4.4 Gestão de custos na nuvem: modelos de faturamento, gerenciamento de subscrições e contas, definição de preço. 4.5 IoT. 4.6 Infrastructure as Code (IaC) e Automação. **BLOCO III: 1 Gerenciamento de Produtos de Software.** 1.1 Gerenciamento de produtos com métodos ágeis: Scrum E Kanban. 1.2 Modelos e técnicas de gestão de portfólio (SAFe): características, objetivos, aplicabilidade e benefícios. 2 Análise de Dados e Informações. 2.1 Dado, informação, conhecimento e inteligência. 2.2 Conceitos, fundamentos, características, técnicas e métodos de *business intelligence* (BI). 2.3 Mapeamento de fontes de dados. 2.4 Dados estruturados e dados não estruturados. 2.5 Conceitos de OLAP e suas operações. 2.6 Conceitos de *data warehouse*. 2.7 Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. 2.8 Construção de relatórios e *dashboards* interativos em ferramentas de BI. 2.9 Manipulação de dados em planilhas. 2.10 Geração de *insights* a partir de relatórios e *dashboards*. 2.11 BI como suporte a processos de tomada decisão. 3 Infraestrutura Computacional e Redes. 3.1 Conceitos básicos de processamento paralelo e distribuído. 3.2 High Performance Computing (HPC). 3.3 Virtualização (computação, armazenamento, rede). 3.4 Conceitos básicos de gerenciamento de filas. 3.5 Gerenciamento de processos. 3.6 Protocolos de rede: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, LDAP, SSL, SAML 2.0, OAuth. 4 Segurança da Informação. 4.1 Segurança física e lógica. 4.2 Operação de segurança (*Firewall*, *Proxy*, IPS/IDS, DLP, CASB, SIEM, Antivírus, EDR, WAF, Gestão de vulnerabilidades, Monitoração, *Backup*). 4.3 Softwares maliciosos (*ransomware*, vírus, *worms*, *spywares*, *rootkit* etc.). 4.4 Ataques (DDoS, SQL Injection, XSS, CSRF, Path Traversal etc.). 4.5 Técnicas de desenvolvimento seguro, SAST/DAST/IAST. 4.6 VPN. 4.7 MDM. 4.8 SSO. 4.9 MFA. 4.10 Gestão de Identidade e acesso (autenticação, autorização e auditoria), RBAC e ABAC. 4.11 Conceitos gerais: Gerenciamento de resposta a incidente (NIST SP 800-61). 4.12 *Threat intel*, *threat hunting*. 4.13 Testes de penetração. 4.14 Modelagem de ameaças (STRIDE etc.). 4.15 Conhecimento das Táticas do *framework* Mitre ATT&CK. 4.16 Gestão de riscos (ISO 31000), Gestão de Continuidade de Negócios (ISO 22301) e Lei Sarbanes-Oxley. 4.17 Políticas de Segurança de Informação. 4.18 Classificação de informações. 4.19 Norma ISO 27002, Criptografia, certificação digital e assinatura digital. 4.20 Conceitos de segurança em nuvem. 4.21 Segurança em IoT. 5 Governança de TI. 5.1 Modelos de governança de Tecnologia da Informação: características, objetivos e benefícios. 5.1 Administração de serviços de Tecnologia da Informação. 5.3 Análise de viabilidade técnica e econômica de soluções de Tecnologia da Informação. 5.4 Metodologia de gestão e governança de dados. 5.5 Sistemas Integrados de Gestão (ERP). 5.6 ITIL v4. 5.7 Governança de dados utilizando metodologia do DAMA-DMBoK (Data Management Body of Knowledge).

ÊNFASE 5: ANALISTA DE SISTEMAS – INFRAESTRUTURA – BLOCO I: 1 Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. 1.1 Arquiteturas de rede. Topologias; Equipamentos de conexão e transmissão; QOS; Modelo OSI da ISO; Arquitetura e protocolos TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP, LDAP, DHCP, IPSEC, SSH, SNMP e NAT; Noções básicas de IPv6. 2 Ambiente UNIX e LINUX. 2.1 Instalação e suporte a TCP/IP, DHCP, DNS, NFS, CIFS, NFS, serviços de impressão em rede. 2.2 Instalação e configuração do Servidor Apache. 2.3 Integração com ambiente Windows, Linguagens de Script. 3 Ambiente Microsoft Windows 10. 3.1 Instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS. 3.2 Active Directory, IIS, Terminal Services. 3.3 Serviços de arquivo e impressão em rede. 3.4 Integração com ambiente Unix. 3.5 Linguagens de Script. 4 Gerência de Projetos. 4.1 Gerenciamento do ciclo de vida do sistema: determinação dos requisitos, projeto lógico, projeto físico, teste, implementação. 4.2 O conceito e os objetivos da gerência de projetos. 4.3 Abertura e definição do escopo de um projeto. 4.4 Planejamento de um projeto. 4.5 Diagrama de Rede, Caminho Crítico, Folgas, Estrutura Analítica do Projeto. 4.7 Execução, acompanhamento e controle de um projeto. 4.8 Revisão e avaliação de um projeto. 4.9 Fechamento de um projeto. 4.10 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. 5 Segurança da Informação 1. 5.1 Segurança física e lógica. 5.2 Operação de segurança (*Firewall*, *Proxy*, IPS/IDS, DLP, CASB, SIEM, Antivírus, EDR, WAF, Gestão de vulnerabilidades, Monitoração, *Backup*). 5.3 Softwares maliciosos (*ransomware*, vírus, *worms*, *spywares*, *rootkit* etc.). 5.4 Ataques (DDoS, SQL Injection, XSS, CSRF, Path Traversal etc.). 5.5 Técnicas de desenvolvimento seguro, SAST/DAST/IAST. 5.6 VPN. 5.7 MDM. 5.8

SSO. 5.9 MFA. 5.10 Gestão de Identidade e acesso (autenticação, autorização e auditoria), RBAC e ABAC. 6 Conceitos de Storage (NAS e SAN) e Virtualização. 6.1 Introdução à virtualização. 6.2 Formas de virtualização. 6.3 Virtualização de computação. 6.4 Virtualização de rede. 6.5 Virtualização de armazenamento: Sistemas virtuais de arquivos, sistemas distribuídos, tecnologias. **BLOCO II:** 1 Arquitetura de Computadores e Computação de Alto Desempenho. 1.1 Conceitos de concorrência, paralelismo e computação distribuída. 1.2 Conceitos básicos de computação em aglomerados (*Cluster*) e de computação em grades (*Grids*). 1.3 Balanceamento de carga. 1.4 Avaliação de desempenho. 1.5 DevOps: Princípios e Modelos. 1.6 Contêineres: Introdução e principais tecnologias de contêiner. 1.7 Virtualização a nível de sistema operacional. 1.8 Diferença entre a virtualização dos contêineres e os outros tipos de virtualização. 1.9 Modos de utilização de um container. 1.10 Microserviços: Conceitos básicos de microserviços, arquitetura, componentes de serviços, serviços e orquestração. 1.11 Infraestrutura como código. 2 Computação em Nuvem. 2.1 Conceitos de computação em nuvem: benefícios, alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, agilidade, recuperação de desastres. 2.2 Componentes centrais da arquitetura em nuvem: distribuição geográfica, regiões, zonas de disponibilidade, subscrições, grupos de gestão, recursos. 2.3 Características gerais de identidade, privacidade, conformidade e segurança na nuvem. 2.4 Gestão de custos na nuvem: modelos de faturamento, gerenciamento de subscrições e contas, definição de preço. 3. Gerenciamento de Serviços de TI. 3.1 Fundamentos em Gerenciamento de Serviços segundo ITIL® versão 3: Ciclo de Vida de Serviços. 3.2 Processos de Transição e Operação de Serviços. 3.3 Domínio dos processos COBIT 4.1 (processos do domínio Entrega de Serviço). **BLOCO III:** 1 Segurança da Informação 2. 1.1 Conceitos gerais: Gerenciamento de resposta a incidente (NIST SP 800-61). 1.2 *Threat intel, threat hunting*. 1.3 Testes de penetração; Modelagem de ameaças (STRIDE etc.). 1.4 conhecimento das Táticas do *framework* Mitre ATT&CK. 1.5 Gestão de riscos (ISO 31000), Gestão de Continuidade de Negócios (ISO 22301) e Lei Sarbanes-Oxley. 1.6 Políticas de Segurança de Informação. 1.7 Classificação de informações. 1.8 Norma ISO 27002, Criptografia, certificação digital e assinatura digital. 1.9 Conceitos de segurança em nuvem. 1.10 Segurança em IoT. 2 Banco de Dados. 2.1 Independência de dados. 2.2 Abordagem relacional. 2.3 Modelagem entidade-relacionamento. 2.4 Gatilhos (*triggers*) e Procedimentos Armazenados (*stored procedures*). 2.5 Linguagem SQL. 2.6 Conceitos de alta disponibilidade. 2.7 Gerência de transações. 2.8 Gerência de bloqueios. 2.9 Gerência de desempenho. 3 Programação. 3.1 Algoritmos e estruturas de dados. 3.2 Depuração de código em Java. 3.2 Noções de engenharia de *software*. 3.3 Linguagem de marcação: HTML e XML. 3.4 Noções de programação em Java (JEE, Servlets, JSP e EJB). 4 Raciocínio Lógico. 4.1 Sentido lógico-matemático convencional dos conectivos. 4.2 Argumentos. 4.3 A lógica sentencial. 4.4 A lógica de predicados de primeira ordem. 4.5 Regras de formação de fórmulas. 4.6 Sistemas dedutivos. 4.7 Decidibilidade da lógica sentencial. 4.8 Valores-verdade. 4.9 Funções de avaliação.

ÊNFASE 6: ANALISTA DE SISTEMAS – PROCESSOS DE NEGÓCIO – BLOCO I: 1. Arquitetura de Dados: 1.1 Modelagem de dados (conceitual, lógica e física). 1.2 Criação e alteração dos modelos lógico e físico de dados. 1.3 Abordagem relacional. 1.4 Normalização das estruturas de dados. 1.5 Integridade referencial. 1.6 Metadados. 1.7 Modelagem dimensional. 1.8 Avaliação de modelos de dados. 1.8 Técnicas de engenharia reversa para criação e atualização de modelos de dados. 1.9 Linguagem de consulta estruturada (SQL). 1.10 Linguagem de definição de dados (DDL). 1.11 Linguagem de manipulação de dados (DML). 1.12 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). 1.13 Propriedades de banco de dados: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. 1.14 Independência de dados. 1.15 Transações de bancos de dados. 1.16 Melhoria de performance de banco de dados. 1.17 Bancos de dados NoSQL. 1.18 Integração dos dados (ETL, Transferência de Arquivos e Integração via Base de Dados). 1.19 Banco de dados em memória. 1.20 Qualidade de dados e gestão de dados mestres e de referência. 1.21 Data Lakes e Soluções para Big Data. 1.22 Diferenciação entre bancos relacionais, multidimensionais, documentos e grafos. 2. Gerenciamento de Projetos e Produtos. 2.1 Scrum e Kanban; Gestão de projeto *versus* gestão de produto. Impulso de práticas ágeis em escala, gestão de portfólio alinhada à estratégia de negócios e realização de entregas incrementais utilizando a metodologia safe. PMBOK 6ª edição. 2.2 Projetos e a organização. 2.2 Escritório de projetos. 2.2.1 Modelos e características. 3 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. **BLOCO II:** 1 Gestão e governança em TI. 1.1 Conceitos, segmentos e mercado de tecnologia da informação. 1.2 Princípios de economia da inovação. 1.3 Conceitos e perspectivas da tecnologia. 1.4 Ciência, pesquisa, desenvolvimento e indústria. 1.5 Conceitos, disciplinas, técnicas e ferramentas de gerenciamento de serviços de TI. 1.6 Lei Geral de Proteção de Dados. 2 Engenharia de *software*. 2.1 Levantamento, análise e gerenciamento de requisitos. 2.2 Ciclo de vida de sistemas e seus paradigmas. 2.3 Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas (paradigma estruturado e paradigma orientado a objetos). 2.4 Verificação, validação e teste. 2.5

Ambientes de desenvolvimento de *software*. 3 *User experience* (UX). 3.1 Conceitos de acessibilidade e usabilidade. 3.2 Histórias do usuário. 3.3 Desenho e planejamento de interação em aplicações web. 3.4 Projeto centrado no usuário de *software*. 3.5 *Storytelling* com dados. 3.6 Organização e apresentação de dados em relatórios e *dashboards*. 3.7 Interoperabilidade de interfaces web entre diversos navegadores. 3.8 Mínimo Produto Viável (MVP). 3.9 Prototipação. 3.10 *Design thinking*. 3.11 Análise de personas (papéis, perfis etc.) de usuários de *software*. **BLOCO III:** 1 Análise de dados e informações. 1.1 Dado, informação, conhecimento e inteligência. 1.2 Conceitos, fundamentos, características, técnicas e métodos de *business intelligence* (BI). 1.3 Mapeamento de fontes de dados. 1.4 Dados estruturados e dados não estruturados. 1.5 Conceitos de OLAP e suas operações. 1.6 Conceitos de *data warehouse*. 1.7 Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. 1.8 Construção de relatórios e *dashboards* interativos em ferramentas de BI. 1.9 Manipulação de dados em planilhas. 1.10 Geração de *insights* a partir de relatórios e *dashboards*. 1.11 BI como suporte a processos de tomada decisão. 2 Lógica Matemática. 2.1 Sentido lógico-matemático convencional dos conectivos. 2.2 Argumentos. 2.3 A lógica sentencial. 2.4 A lógica de predicados de primeira ordem. 2.5 Regras de formação de fórmulas. 2.6 Sistemas dedutivos. 2.7 Decidibilidade da lógica sentencial. 2.8 Valores-verdade. 2.9 Funções de avaliação. 3 Segurança da Informação. 3.1 Segurança física e lógica. 3.2 Operação de segurança (*Firewall*, *Proxy*, IPS/IDS, DLP, CASB, SIEM, Antivírus, EDR, WAF, Gestão de vulnerabilidades, Monitoração, *Backup*). 3.3 Softwares maliciosos (*ransomware*, vírus, *worms*, *spywares*, *rootkit* etc.). 3.4 Ataques (DDoS, SQL Injection, XSS, CSRF, Path Traversal etc.). 3.5 Técnicas de desenvolvimento seguro, SAST/DAST/IAST. 3.6 VPN. 3.7 MDM. 3.8 SSO. 3.9 MFA. 3.10 Gestão de Identidade e acesso (autenticação, autorização e auditoria), RBAC e ABAC. 3.11 Conceitos gerais: Gerenciamento de resposta a incidente (NIST SP 800-61). 3.12 *Threat intel*, *threat hunting*. 3.13 Testes de penetração. 3.14 Modelagem de ameaças (STRIDE etc.). 3.15 conhecimento das Táticas do *framework* Mitre ATT&CK. 3.16 Gestão de riscos (ISO 31000), Gestão de Continuidade de Negócios (ISO 22301) e Lei Sarbanes-Oxley. 3.17 Políticas de Segurança de Informação. 3.18 Classificação de informações. 3.19 Norma ISO 27002, Criptografia, certificação digital e assinatura digital. 3.20 Conceitos de segurança em nuvem. 3.21 Segurança em IoT.

ÊNFASE 7: CIÊNCIA DE DADOS – BLOCO I: 1 Aprendizado supervisionado: Regressão e Classificação. 1.1 Métricas de avaliação. 1.2 *Overfitting* e *underfitting* de modelos. 1.3 Regularização. 1.4 Seleção de modelos: Erro de Generalização. 1.5 Validação Cruzada. 1.6 Conjuntos de Treino, Validação e Teste. 1.7 *Trade off* entre Variância e Viés. 1.8 Algoritmos: Regressão Linear e Regressão Logística. 1.9 Árvores de decisão e *random forests*. 1.10 Máquina de suporte de vetores. 1.11 Naive Bayes. 1.12 K-NN. 1.13 *Ensembles*. 1.14 Aprendizado supervisionado com Python *scikit-learn*. 1.15 Conceitos de otimização de hiperparâmetros. 2 Aprendizado não supervisionado. 2.1 Redução de dimensionalidade: PCA. 2.2 Agrupamento K-Means. 2.3 Mistura de Gaussianas. 2.4 Agrupamento Hierárquico. 2.5 Regras de associação. 2.6 Aprendizado não supervisionado com Python *scikit-learn*. 3 Redes neurais artificiais. 3.1 Conceitos Básicos em Redes Neurais Artificiais: Definições e Arquitetura. 3.2 Funções de Ativação. 3.3 Otimização de Redes Neurais Artificiais: método do gradiente, método do gradiente estocástico, algoritmo *backpropagation*, métodos de inicialização dos pesos, *Vanishing Gradients*. 3.4 Métodos de regularização: penalização com normas L1 e L2, *Dropout* e *Early Stopping*. 3.5 Definições básicas de Redes Neurais Convolucionais. 3.6 Definições básicas de Redes Neurais Recorrentes. 3.7 Redes neurais com Python: treino de modelos com Keras e Pytorch. **BLOCO II:** 1 *Machine learning* aplicado. 1.1 Noções de Visão computacional com redes neurais convolucionais. 1.2 Classificação de imagens. 1.3 Detecção de objetos. 1.4 Segmentação de objetos e instâncias. 1.5 Noções de Processamento Natural de Linguagem. 1.6 *Stop-words*, stemização e n-grams. 1.7 TF-IDF. 1.8 Modelagem de tópicos (LDA, NMF). 1.9 *Word embeddings*: CBOW e *Skip Gram*. 1.10 Conceitos Básicos em Séries Temporais. 2 Manipulação, tratamento e visualização de dados. 2.1 Técnicas de visualização de dados (questão 1/2). 2.2 Técnicas de visualização de dados (questão 2/2). 2.3 Lidando com valores faltantes. 2.4 Lidando com dados categóricos. 2.5 Normalização numérica. 2.6 Detecção e tratamento de *outliers*. 2.7 Manipulação de *dataframes* com Python Pandas: leitura de dados tabulares, seleção de linhas e colunas, agregação de dados, preenchimento de valores faltantes, remoção de duplicados, junção de *dataframes*. 3 Banco de dados e *data warehouse*. 3.1 Modelo entidade-relacionamento. 3.2 Mapeamento lógico relacional. 3.3 Normalização. 3.4 Linguagem de definição e manipulação de dados (SQL). 3.5 Conceitos de *data warehousing* e modelagem multidimensional (esquema estrela). 3.6 Conceitos gerais de Hadoop: HDFS, MapReduce, YARN e Spark. 3.7 Conceitos de Bancos NoSQL e Armazenamento orientado a objeto (*object store*). **BLOCO III:** 1 Cálculo. 1.1 Pré-cálculo: Conjuntos, Coordenadas Cartesianas, Cônicas e Produtos Notáveis. 1.2 Funções. 1.3 Limites. 1.4 Derivadas. 1.5 Derivadas parciais. 1.6 Máximos e Mínimos. 1.7 Esboços de Gráficos de Funções. 1.8 Integrais. 2 Álgebra Linear para Ciência

de Dados. 2.1 Notação de vetores e matrizes. 2.2 Operações com vetores e matrizes; produto escalar e produto vetorial. 2.3 Matriz identidade, inversa e transposta. 2.4 Transformações lineares. 2.5 Normas (L1, L2). 2.6 Autovalores e autovetores. 2.7 Decomposição SVD. 2.8 Álgebra linear e operações matriciais com Python Numpy. 3 Probabilidade e estatística. 3.1 Conceitos de Probabilidade: Modelo de probabilidade, Probabilidade Condicional, Independência, Variáveis Aleatórias, Esperança, Variância e Covariância. 3.2 Distribuições Contínuas e Discretas: Normal, t-Student, Poisson, Exponencial, Binomial, Dirichlet. 3.3 Distribuições multidimensionais; matriz de covariância. 3.4 Estatísticas Descritivas. 3.5 Inferência Estatística: Teorema do Limite Central, Teste de Hipótese e Intervalo de Confiança, Estimador de Máxima Verossimilhança, Inferência Bayesiana. 3.6 Coeficiente de correlação de Pearson. 3.7 Histogramas e curvas de frequência. 3.8 Diagrama *boxplot*. 3.9 Avaliação de *outliers*. 4 Algoritmos e estrutura de dados. 4.1 Complexidade de algoritmos e notação assintótica (Big O). 5 Conceitos modernos de sistemas de informação. 5.1 Conceitos Nuvem: IaaS, PaaS e SaaS. 5.2 Conceitos de Containers: construção, registro, execução e orquestração. 5.3 Conceitos básicos de DevOps: versionamento com *git*, *pipeline* e CI/CD.

ÊNFASE 8: ECONOMIA – BLOCO I: 1 MATEMÁTICA: conjuntos. Relações. Funções. Limites. Derivadas. Integral. Sequências e séries. Equações diferenciais e em diferenças. Álgebra linear. Matemática financeira. 2 ESTATÍSTICA E ECONOMETRIA: estatística descritiva. Análise gráfica: análise exploratória com uso de gráficos, histograma, *boxplot*, dispersão, gráfico de linhas, tendências, sazonalidade. Medidas de tendência central e medidas de dispersão. Probabilidade. Independência de eventos. Teorema de Bayes. Principais teoremas da probabilidade. Variáveis aleatórias. Funções de distribuição e densidade de probabilidade. Esperança matemática, variância, covariância e correlação. Distribuições conjunta e marginais, distribuições condicionais, independência estatística. Principais distribuições discretas e contínuas. Inferência estatística. Estimação pontual e intervalar. Métodos de estimação. Propriedades dos estimadores em pequenas amostras. Propriedades assintóticas. Análise de regressão linear simples. Pressupostos básicos. Intervalos de confiança. Teste de hipóteses. Previsão. Regressão múltipla. Violação das hipóteses básicas. Autocorrelação, heterocedasticidade, multicolinearidade. Análise de séries temporais: características das séries temporais, modelagem de séries temporais, detecção de anomalias em séries temporais e predição em séries temporais. Modelos ARIMA. Raízes unitárias e cointegração. Números índices. Métodos quantitativos e tecnologias aplicadas à análise econômica: análise descritiva e preditiva, noções básicas de ciência de dados e noções básicas de aprendizado de máquina: aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. 3 MICROECONOMIA: teoria do consumidor, elasticidade preço, elasticidade renda, bens superiores, inferiores e de Giffen. Teoria da firma. Estrutura de mercados. Equilíbrio geral. Economia do bem-estar. Externalidades. Bens públicos. Economia da informação. Incerteza. Teoria dos jogos. Economia industrial: conceitos básicos (firma, indústria e mercados), elementos de estrutura de mercados (diferenciação de produtos, barreiras à entrada, economias de escala e de escopo, inovação); padrões de concorrência e estratégias empresariais, regulação dos mercados, política industrial. 4 MACROECONOMIA: contabilidade nacional. Sistema monetário. Principais modelos macroeconômicos: clássico, keynesiano, IS-LM, Mundell-Fleming, oferta agregada e demanda agregada. Ciclos econômicos, inflação e desemprego: curva de Philips. Expectativas adaptativas e racionais, teoria dos novos keynesianos, dos ciclos reais, teoria dos monetaristas. Política fiscal e política monetária: restrição orçamentária, déficit público e dívida pública. Imposto inflacionário. Senhoriagem. Equivalência ricardiana. Objetivos e instrumentos de política monetária. Regras e discricção. Regime de metas de inflação. Economia aberta: arranjos de câmbio. Paridade do poder de compra. Paridade de juros. Políticas macroeconômicas e determinação da renda em economias fechadas e abertas sob diferentes regimes cambiais. Teoria do crescimento. Teoria do consumo e do investimento. Modelos de crescimento endógeno e exógeno. Efeito substituição, efeito deslocamento e efeito da tributação em macroeconomia. **BLOCO II:** 1 AVALIAÇÕES ECONÔMICAS DE PROJETOS: conceito de projeto de investimento. Importância, características e limitações da elaboração e análise de projetos. Etapas na elaboração de projetos. Metodologias de avaliação e seleção de projetos. Taxa mínima de atratividade. Parâmetros para análise de projetos (vida econômica, depreciação, valor residual, capital de giro). Indicadores econômicos de projetos e sua utilização para tomada de decisão: VPL, TIR, *payback*. Análise de sensibilidade e cenários. Incorporação da análise de risco e incerteza na avaliação e seleção de projetos. Análise de projetos sociais. Modelagem de estrutura a termo de taxa de juros, duration e prazo médio. Noções de administração de risco de mercado (VAR). 2 CONTABILIDADE EMPRESARIAL: noções básicas de contabilidade. Análise das demonstrações contábeis: demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de origens e aplicações de recursos, demonstração do fluxo de caixa), indicadores (liquidez, endividamento, atividade e rentabilidade). Orçamento. Centro de lucro e preço de transferências. 3 ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA: conceitos básicos de administração financeira. Finanças corporativas: índices de endividamento, fontes de financiamento, estrutura de capital, fusões, aquisições e vendas de empresas. Princípios gerais de alavancagem operacional e financeira. Planejamento financeiro de curto prazo: administração do capital de giro, administração de disponibilidades, administração de relacionamento com instituições financeiras, administração de contas a receber e contas a pagar. Planejamento financeiro de longo prazo. Mercado financeiro: conceitos básicos de operações e instrumentos do mercado financeiro. Ações, bonds, debêntures, BDRs, derivativos e operações de câmbio. Estratégias de investimentos. Análise de riscos. Valuation: análise de valor de uma empresa, valor intrínseco, riscos, estrutura de capital e custo do capital, estimativa de fluxo de caixa, estimativa de crescimento, valor patrimonial, valor relativo e múltiplos. **BLOCO III: 1 ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAIS:** balanço de pagamentos. Comércio exterior. Teorias sobre comércio internacional. Sistema financeiro internacional - instituições e organismos financeiros internacionais. Sarbanes-Oxley. Integração regional. Investimento externo direto. Acordo de Basiléia. Instrumentos de política comercial: tarifas, subsídios e cotas. Globalização e comércio internacional. Política industrial. Vantagens comparativas. ESG (environment, social and governance). A trajetória recente da economia internacional. **2 ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA:** origens da industrialização brasileira. O debate sobre industrialização e estabilização; substituição de importações. O Brasil na década de 80: choques externos, crise e políticas de ajustamento relativas à dívida externa, inflação, tentativas de estabilização. Reformas econômicas a partir dos anos 90: abertura, redefinição dos papéis do estado e políticas de estabilização. Sistema de Pagamentos Brasileiro. A trajetória recente da economia brasileira. **3 ECONOMIA DA ENERGIA:** estrutura da indústria. Conceitos fundamentais: balanço energético. Usos e fontes, matriz energética. Petróleo. Gás natural e energia elétrica. Política ambiental. Aquecimento global e mudanças climáticas. Doença holandesa. Industrialização, inovação e competitividade. Transição da matriz energética.

ÊNFASE 9: ENGENHARIA AMBIENTAL – BLOCO I: 1 Resíduos sólidos e contaminação de solos e águas subterrâneas. 1.1 Qualidade do solo e da água subterrânea. 1.2 Gerenciamento interno de resíduos: caracterização, inventário, coleta, acondicionamento, armazenamento, licenciamento, métodos de aproveitamento e normas e legislação aplicáveis. 1.3 Gerenciamento externo: transporte, manifesto e tratamento e disposição. 1.4 Tecnologias de tratamento e destinação ambientalmente adequadas de resíduos sólidos. 1.5 Noções sobre tecnologias de reabilitação de solos e águas subterrâneas. 2 Recursos hídricos e efluentes líquidos: Abastecimento de água. 2.1 Tratamento de água: processos convencionais e processos avançados. 2.2 Qualidade da água: parâmetros de qualidade e padrões de potabilidade. 2.3 Poluição hídrica: por matéria orgânica, tóxica, por nutrientes, por óleo, por micro-organismos patogênicos e térmica. 2.4 Legislação: classificação dos corpos d'água superficiais e descarga de efluentes em corpos receptores. 2.5 Gestão, processos e tecnologias de tratamento de efluentes líquidos para descarte e/ou reúso: processos físicos, químicos e biológicos. 3 Emissões atmosféricas e mudanças climáticas: Principais conceitos em atmosfera e poluição atmosférica. 3.1 Depleção da camada de ozônio. 3.2 Principais poluentes atmosféricos e suas características. 3.3 Principais fontes de emissões na indústria do petróleo. 3.4 Qualidade do ar: conceitos e padrões principais tecnologias de controle e abatimento de emissões. 3.5 Conceito de efeito estufa. 3.6 Principais gases de efeito estufa. 3.7 fontes e sumidouros de gases de efeito estufa. 3.8 Ações de redução de emissões no setor de óleo e gás. 3.9 Conceitos-chave: vulnerabilidade, mitigação e adaptação. 3.10 Acordo de Paris. 3.11 Transição energética para baixo carbono: conceito. 3.12 Conceito de captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS). 3.12 Conceitos de mercado e precificação de carbono. 4 Prevenção da poluição e uso racional dos recursos naturais na indústria do petróleo e energia. 4.1 Prevenção da Poluição: Aspectos comportamentais e aspectos tecnológicos. 4.2 Conservação da água: Monitoramento do consumo, medição setorizada, indicadores de consumo, eliminação de desperdícios e perdas. 4.3 Reúso interno e externo. 4.3 Definição e escolha de fontes e mananciais de água com menor impacto ambiental. 4.4 Conservação de energia: Monitoramento do consumo, medição setorizada, indicadores de consumo, eliminação de desperdícios e perdas, integração energética. 4.5 Eficiência energética e fontes renováveis de energia. 4.6 Uso racional dos materiais: Não geração de resíduos, segregação e reuso interno. 4.7 Reciclagem. 4.8 Ecologia industrial, Economia Circular e Análise de ciclo de vida. 5 Legislação Ambiental Aplicada (Leis, decretos, portarias, resoluções CONAMA): Lei Complementar 140/2011 (normas de cooperação entre União, Estados e Municípios); Lei federal nº 12.651/12 e suas alterações (Novo Código Florestal); Lei federal Nº 11.284/2006 (Lei da Mata Atlântica); Lei federal nº 6938/81 e suas alterações (Política Nacional de Meio Ambiente); Lei federal nº 9.605/98 e suas alterações (Lei de Crimes Ambientais); Lei federal nº 9.985/00 e suas alterações (SNUC); Lei federal nº 9.966/00 e suas alterações (Prevenção de poluição por óleo); Lei federal nº 9.433/97 e suas alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos);

Lei federal nº 11.445/ 2007 e suas alterações (Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico); Lei Federal nº 12.187/09 e suas alterações (Política Nacional sobre Mudança do Clima); Lei federal nº 12.305/10 e suas alterações (Política Nacional de Resíduos Sólidos); Lei federal nº 12.334/2010 e suas alterações (Política Nacional de Segurança de Barragens); Lei federal n.º 14.119/2021 e suas alterações (Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais); Decreto Federal nº 8.437/2015 (tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União); Decreto Federal nº 8.127/2013 (Plano Nacional de Contingência); Decreto Federal nº 4871/2003 (Planos de Área); Resolução CONAMA 001/86 (EIA/RIMA); Resolução CONAMA 237/97 (Licenciamento Ambiental); Resolução CONAMA Nº 006/1986 (Publicação de Licenças); Resolução CONAMA Nº 009/1987 (Audiências Públicas); Resolução CONAMA Nº 428/2010 (Autorização para licenciamento em UC); Resolução CONAMA 357/05 (Classificação das águas superficiais); Resolução CONAMA 393/07 (Descarte de água de produção); Resolução CONAMA 430/11 (Descarte de efluentes); Resolução CONAMA 420/09 (Áreas Contaminadas); Resolução CONAMA 491/18 (Qualidade do ar); Resolução CONAMA 436/11 (Emissões atmosféricas); Resolução CONAMA 382/06 (Emissões atmosféricas); Resolução CONAMA 381/2006 (Auditorias Ambientais) Resolução CONAMA 398/2008 (PEI); Portaria MMA N.º 422/ 2011 (Licenciamento de atividades de E&P).

BLOCO II: 1 Fundamentos de Ecologia. 1.1 Ecossistemas: Conceitos, estrutura, classificação, tipos de ecossistemas brasileiros. 1.2 Ciclos biogeoquímicos. 1.3 Dinâmica das populações. 2 Licenciamento ambiental e EIA/RIMA. 2.1 Procedimentos para o licenciamento ambiental. 2.2 EIA/RIMA: critérios para sua exigência, métodos de elaboração, etapas de elaboração. 2.3 Processo de licenciamento ambiental: tipos de licenciamento, audiência pública, compensação ambiental, atendimento de condicionantes. 2.4 Licenciamento de atividades de exploração, perfuração, produção de óleo e gás, refino, energia e logística. 3 Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança Ocupacional. 3.1 Requisitos de Sistema de Gestão Ambiental segundo as normas ABNT NBR ISO 14.001:2015 e NBR ISO 14.004:2018. 3.2 Avaliação de desempenho Ambiental segundo a norma ABNT NBR ISO 14.031:2015. 3.3 Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional segundo a norma ISO 45.001:2018. 3.4 Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão segundo a norma ABNT NBR ISO 19.011:2018/corrigida 2019. 3.5 Avaliação do ciclo de vida segundo as normas ABNT NBR ISO 14.040:2009 e NBR ISO 14.044:2009. 4 Planejamento e Resposta a Emergências: Conteúdos básicos e ferramentas de análises de riscos qualitativas e quantitativas (APR, AQR, E-SE, AE, AF, etc.). 4.1 Normas técnicas ABNT sobre incêndio. 4.2 Normas técnicas ABNT sobre manuseio e armazenamento de produtos químicos, incluindo FISPQ. 4.3 Legislação aplicada à contingência – LF 9966/2000, Resoluções CONAMA 398/2008, 472/2015, 482/2016, dentre outras. 4.4 Conceitos básicos sobre planos de emergência individual, planos de área e plano nacional de contingência. 4.5 Conceitos básicos sobre cartas de sensibilidade ambiental ao óleo. 4.6 Conceitos básicos sobre manejo de fauna oleada.

BLOCO III: 1 Elementos de ciências do ambiente. 1.1 Noções de Geologia. 1.2 Noções de Pedologia. 2 Noções de Química ambiental. 2.1 Noções de Hidrogeologia. 2.2 Noções de Geografia/Cartografia. 2.3 Noções de Hidrologia. 2.4 Noções de Limnologia. 2.5 Noções de Meteorologia e Climatologia. 2.6 Meio ambiente, sociedade e noções de Sociologia e de Antropologia. 2.7 Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. 2.8 Noções de economia ambiental e desenvolvimento sustentável: Política ambiental. 2.9 Benefícios da política ambiental. 2.10 Desenvolvimento sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 2.11 Fundamentos teóricos e metodológicos da valoração econômica do meio ambiente. 2.12 Avaliação do uso de recursos naturais. 3 Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos. 3.1 Identificação de cenários. 3.2 Avaliação de frequência. 3.3 Avaliação de consequências. 3.4 Técnicas de estudo de risco: APR, HAZOP, FMEA, Árvore de Falhas e Árvore de eventos. 3.5 Critérios de risco individual e social: Conceitos e indicadores. 3.6 Plano de gerenciamento de riscos. 4 GHS - Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

ÊNFASE 10: ENGENHARIA CIVIL – BLOCO I: 1 Resistência dos Materiais. 2 Análise de Estruturas. 3 Estruturas de Concreto Armado. 4 Estruturas de Concreto Pré-moldado. 5 Estruturas de Aço. 6 Fundações. 7 Tecnologia do Concreto. 8 Hidrologia Aplicada. **BLOCO II:** 1 Mecânica dos Solos. 2 Obras de Terra. 3 Terraplanagem. 4 Arruamento e Pavimentação. 5 Materiais de Construção Civil. 6 Técnicas de Construção Civil. 7 Planejamento e Controle de Obras. **BLOCO III:** 1 Estruturas de Concreto Protendido. 2 Pontes e Obras de Arte Correntes. 3 Hidráulica. 4 Saneamento Básico. 5 Instalações Prediais Hidrossanitárias. 6 Instalações Prediais Elétricas. 7 Gestão da Qualidade na Construção Civil. 8 Conforto nas Edificações. 9 Segurança e Manutenção de Edificações. 10 Transportes. 11 Topografia. 12 Estradas.

ÊNFASE 11: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA – BLOCO I: 1 Teoria eletromagnética. 2 Circuitos elétricos – CC e CA (monofásicos e trifásicos). 3 Máquinas elétricas: transformador, máquina síncrona, motor de indução e máquina de

corrente contínua. 4 Análise de sistemas elétricos: valores por unidade (p.u.), componentes simétricas, modelagem dos elementos, faltas simétricas e assimétricas. **BLOCO II:** 1 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 2 Acionamentos e controles elétricos. 3 Instalações elétricas: baixa e média tensão. 4 Aterramento de sistemas e de segurança. 5 Proteção de sistemas elétricos. 6 Medidas elétricas. 7 Eletrônica analógica e digital. 8 Eletrônica de Potência. **BLOCO III:** 1 Cálculo diferencial, integral (univariável e multivariável) e vetorial. 2 Equações diferenciais ordinárias. 3 Álgebra Linear. 3.1 Sistemas de equações lineares, matrizes e determinante, transformações lineares. 4 Sistemas de controle: Transformada de Laplace, funções de transferência, sistemas de 1ª e 2ª ordem, malha aberta e malha fechada, estabilidade. 5 Probabilidade e estatística. 6 Termodinâmica: leis, aplicações e ciclos térmicos. 7 Fenômenos de transporte e mecânica dos fluidos. 8 Bombas, Compressores e Turbinas (a gás e a vapor).

ÊNFASE 12: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELETRÔNICA – BLOCO I: 1. Robótica: componentes dos robôs; referenciais; rotações e translações de um corpo rígido; cinemática direta; cinemática inversa; cinemática diferencial; controle cinemático. 2. Sinais e Sistemas: classificações de sinais; operações em sinais; sinais elementares; propriedades dos sistemas; convolução; representação de sistemas lineares invariantes no tempo (equações diferenciais, equações de diferença e diagrama de blocos); representações de Fourier (série de Fourier de tempo discreto, série de Fourier, transformada de Fourier de tempo discreto e transformada de Fourier); amostragem; reconstrução; modulação; transformada de Laplace; transformada Z. 3. Instrumentação Industrial: elementos de uma cadeia de medição; classificação dos instrumentos; análise estática e dinâmica de instrumentos; circuitos em sistemas de medição; simbologia; medição de vazão; medição de nível; medição de temperatura; medição de pressão; medição de força e conjugado; medição de proximidade, posição, velocidade e aceleração. 4. Controle Linear Contínuo: modelagem matemática de sistemas de controle; representação em diagrama de blocos; características de sistemas de controle com retroação; características da resposta no tempo para sistemas de primeira e segunda ordem; critério de estabilidade de Routh-Hurwitz; método do lugar das raízes; diagrama de Bode; critério de estabilidade de Nyquist; características e desempenho de controladores no tempo contínuo, controlador P (proporcional), controlador PI (proporcional-integral), controlador PD (proporcional-derivativo) e controlador PID (proporcional-integral-derivativo); compensadores de avanço e atraso de fase no tempo contínuo. 5. Controle Linear Discreto: métodos de discretização; mapeamento do plano s para o plano z; função de transferência discreta; representação de sistemas discretos em malha aberta; representação de sistemas discretos em malha fechada; representação em diagramas de bloco; sistemas com atraso no tempo e transformada Z modificada; teste de estabilidade de Jury; método do lugar das raízes; critério de Nyquist; características e desempenho de controladores no tempo discreto, controlador P (proporcional), controlador PI (proporcional-integral), controlador PD (proporcional-derivativo) e controlador PID (proporcional-integral-derivativo); compensadores de avanço e atraso de fase no tempo discreto. **BLOCO II:** 1 Circuitos Elétricos: fontes de tensão e corrente contínuas; resistores; lei de Ohm; leis de Kirchhoff; análise nodal e de malhas; teoremas de circuitos elétricos (superposição, Thévenin e Norton); capacitores; indutores; circuitos de primeira ordem (RC e RL); circuitos de segunda ordem (RLC); fontes de tensão alternada; fasores; análise em regime estacionário em corrente alternada; potência em corrente alternada; circuitos trifásicos equilibrados; resposta em frequência de circuitos elétricos. 2 Eletrônica Digital: sistemas de numeração (binário, octal, decimal e hexadecimal); álgebra booleana; portas lógicas; redes de portas lógicas; *latches*; *flip-flops* (tipos D, SR, JK e T); redes de *flip-flops*; codificadores; decodificadores; multiplexadores; demultiplexadores; deslocadores; somadores; comparadores; multiplicadores; registradores; contadores; aplicações de sistemas combinacionais e sequenciais. 3 Eletrônica Analógica: diodos; transistores de junção bipolar; transistores de efeito de campo; amplificadores; polarização de transistores; aplicações de circuitos com diodos, transistores e amplificadores; resposta em frequência de circuitos eletrônicos; filtros (passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa). 4 Eletrônica de Potência: tiristores; diodos de potência; transistores de potência; varistores; fusíveis; TRIAC; transformadores de pulso; acopladores ópticos; retificadores; *choppers* (conversores tensão contínua em tensão contínua); inversores (conversores tensão contínua em tensão alternada). 5 Máquinas Elétricas: circuitos magnéticos; campo magnético; transformadores; conversão eletromecânica de energia; força e conjugado magnéticos; características construtivas e análise em regime estacionário de motores (corrente contínua, indução e síncrono). 6 Termodinâmica: calor e temperatura; primeira lei da termodinâmica; propriedades e mudanças de fase de substâncias puras; transferência de calor; transferência de massa. 7 Mecânica dos Fluidos: definição e propriedade dos fluidos; estática dos fluidos; cinemática dos fluidos; equações de Bernoulli e energia em fluidos incompressíveis. **BLOCO III:** 1 Redes de Computadores: definição de redes de computadores; topologia de redes; modelos de referência; camada física; camada de enlace; camada de

rede; camada de transporte; camada de sessão; camada de apresentação; camada de aplicação; segurança de redes. 2 Probabilidade e Estatística: espaço amostral e eventos; axiomas e leis da probabilidade; probabilidade condicional; teorema de Bayes; variáveis aleatórias discretas; variáveis aleatórias contínuas; média, variância e desvio padrão; distribuições; função densidade de probabilidade. 3 Arquitetura de Computadores: componentes de um computador; arquitetura de uma unidade central de processamento; registradores; barramentos; pipelines; caches; memórias; dispositivos de entrada e saída; tipos e formatos de instruções; modos de endereçamento; linguagem de máquina (Assembly). 4 Algoritmos Computacionais e Estruturas de Dados: tipos de dados elementares e compostos; variáveis e constantes; operadores; funções; estruturas condicionais e de seleção; estruturas de repetição; apontadores; recursividade; estruturas de dados básicas (listas, pilhas e filas); ordenação; pesquisa em memória primária (sequencial, árvore binária e *hashing*); linguagens de programação (C, C++, Pascal, Java e Python). 5 Banco de Dados Relacional: conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados; modelo de dados relacional; modelo Entidade-Relacionamento; álgebra e cálculo relacional; SQL (*structured query language*) básica. 6 Sistemas Operacionais: estrutura de um sistema operacional; processos; threads; escalonamento; sincronização e exclusão mútua; *deadlocks*; gerenciamento de memória; sistemas de arquivos.

ÊNFASE 13: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – INSPEÇÃO – BLOCO I: 1 Materiais e Metalurgia. 1.1 Sistemas cristalinos. 1.2 Difusão no estado sólido. 1.3 Mecanismos de endurecimento em metais. 1.4 Recristalização e crescimento de grãos. 1.5 Diagramas de equilíbrio. 1.6 Diagrama Fe-C. 1.7 Microestruturas dos aços ao carbono. 1.8 Curvas TTT e CCT. 1.9 Transformação martensítica. 1.10 Temperabilidade. 1.11 Influência dos elementos de liga. 1.12 Ensaio de materiais: tração, dureza, impacto e tenacidade. 1.13 Aços-carbono. Aços liga. Aços inoxidáveis. 1.14 Ligas não ferrosas. 1.15 Materiais não metálicos (cerâmicos, polímeros e compósitos). **BLOCO II:** 1 Corrosão, Mecanismos de Deterioração e Resistência dos Materiais: 1.1 Corrosão: Potencial de eletrodo. Diagramas de Pourbaix. Cinética da corrosão, Polarização e Passivação. Classificação da Corrosão. Formas de Corrosão. Mecanismos e Fenomenologias de Corrosão Eletroquímica e de Oxidação e Corrosão em Elevadas Temperaturas. Medidas de proteção anticorrosiva. 1.2 Mecanismos de Deterioração: Fratura Dútil e Fratura Frágil. Fadiga. Fluência. Alterações metalúrgicas (grafitização, esferoidização, fragilização por fase sigma, fragilização ao revenido, fragilização a 475°C e sensibilização). Danos causados por hidrogênio. 1.3 Resistência dos Materiais. **BLOCO III** 1 Soldagem, Ensaio não Destrutivo e Processos de Fabricação. 1.1 Soldagem: Terminologia de soldagem. Processos de soldagem. Metalurgia da soldagem. Defeitos de soldagem. Soldagem de aços carbono. Soldagem de aços inoxidáveis e Diagrama de Schaeffler. 1.2 Ensaio não destrutivo: Características e Aplicações. Ensaio Visual. Líquidos Penetrantes. Partículas Magnéticas. Ultrassom. Ensaio Radiográfico. 1.3 Processos de Fabricação: Siderurgia. Fundição. Conformação Mecânica. Laminação.

ÊNFASE 14: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – MECÂNICA – BLOCO I: 1 Termodinâmica. 1.1 Estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas. 1.2 Primeira lei e a conservação de energia. 1.3 Disponibilidade e irreversibilidade. 1.4 Segunda lei aplicada a ciclos e processos. 1.5 Gases perfeitos. 1.6 Ciclos teóricos de geração de potência e refrigeração. 1.7 Relações termodinâmicas. 2 Mecânica dos Fluidos. 2.1 Propriedades e natureza dos fluidos. 2.2 Hidrostática. 2.3 Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos com aplicações. 2.4 Análise dimensional e relações de semelhança. 2.5 Escoamento em tubulações. 2.6 Fluidodinâmica: força de arrasto e força de sustentação. 2.7 Noções de escoamento compressível em bocais. 3 Resistência dos Materiais. 3.1 Tração e compressão entre os limites elásticos. 3.2 Força cortante e momento fletor. 3.3 Análise das tensões e deformações. 3.4 Transformação de Tensão. 3.5 Estado plano de tensões e de deformações. 3.6 Tensões e deformações em vigas carregadas transversalmente. 3.7 Torção e momento torsor. 3.8 Flexão. Flexão, tração e torção combinadas. 3.9 Critérios de escoamento (Teoria da máxima tensão de cisalhamento / Teoria da máxima energia de distorção). 3.10 Métodos de Energia. 4 Fundamentos da Dinâmica: Dinâmica das Partículas. 4.1 Dinâmica de Sistemas de Partículas; Dinâmica do Corpo Rígido. 4.2 Rotação sem deslizamento. 4.3 Modelagem e Simulação da Dinâmica de Mecanismos Planos. 4.4 Princípio de D'Alembert. 4.5 Efeito giroscópico. Determinação de Esforços Dinâmicos em Mecanismos. 4.6 Cinemática de Mecanismos de Barras e de Engrenagens. **BLOCO II:** 1 Metalurgia. 1.1 Estrutura cristalina dos metais. 1.2 Propriedades mecânicas dos materiais. 1.3 Ensaio mecânico (tração, dureza, impacto e tenacidade). 1.4 Transformações de fase. 1.5 Diagramas de equilíbrio. 1.6 Diagrama ferro-carbono. 1.7 Tratamentos térmicos e termoquímicos. 1.8 Mecanismos para aumento da resistência mecânica dos metais. 2 Vibrações Mecânicas. 2.1 Sistemas não amortecidos: vibração livre e resposta à excitação harmônica. 2.2 Sistemas amortecidos: vibração livre, resposta à excitação harmônica, equilíbrio de forças dinâmicas e frequência de ressonância. 2.3 Análise gráfica: Função de Resposta em Frequência e diagrama de Bode. 2.4 Noções de rotodinâmica: desbalanceamento e

velocidade crítica. 2.5 Sistemas de mais de um grau de liberdade: conceito de autovalores e autovetores, modos e frequências naturais. 3 Máquinas de Fluxo. 3.1 Princípios de funcionamento, operação e aspectos construtivos relativos a bombas centrífugas, compressores alternativos, compressores centrífugos, compressores axiais, turbinas a vapor e a gás. 3.2 Aspectos termodinâmicos associados aos processos desenvolvidos por essas máquinas. 3.3 Influência das condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o desempenho das mesmas e cálculo de potência de operação. 4 Ciclos de Geração de Potência. 4.1 Conceitos práticos relativos aos ciclos de Rankine e Brayton. 4.2 Balanço energético e cálculo de eficiência do ciclo. 4.3 Principais fatores da perda de eficiência. 4.4 Equipamentos auxiliares para implementação desses ciclos. 4.5 Ciclos de Refrigeração Industriais. 4.6 Conceitos práticos relativos aos ciclos por compressão de Vapor e por absorção de Amônia Balanço energético e cálculo do coeficiente de eficácia. 4.7 Ciclos Combinados e Cogeração. **BLOCO III:** 1 Transmissão do Calor. 1.1 Fundamentos e mecanismos de transferência de calor. 1.2 Abordagem elementar dos processos de condução, convecção e radiação. 1.3 Princípios de operação dos trocadores de calor. 2 Motores de Combustão Interna. 2.1 Ciclos padrão a ar Otto e Diesel. 2.2 Motores 2 e 4 tempos, aspectos conceptivos e construtivos. 3 Corrosão. 3.1 Corrosão eletroquímica e corrosão em temperaturas elevadas. 3.2 Métodos de proteção anticorrosiva. 4 Seleção de materiais. 4.1 Fatores gerais de influência na seleção de materiais. 4.2 Principais materiais metálicos e não metálicos de uso industrial e respectivas indicações e contra-indicações ao uso. 5 Soldagem. 5.1 Metalurgia: Ciclo Térmico, Transformações Metalúrgicas na junta soldada, Pré-aquecimento, Pós-aquecimento, Tratamentos Térmicos, Trincas a frio, trincas a quente e decoesão lamelar. 5.2 Processos de Soldagem: Soldagem Elétrica com Eletrodo Revestido; Processo TIG (Tungsten Inert Gas); MIG (Metal Inert Gas); Processo MAG (Metal Active Gas); Processo Arco Submerso (Unionmelt). 5.3 Oxidação. 6 Instrumentação e Controle de Processos. 6.1 Fundamentos da Instrumentação Industrial: medição de pressão, temperatura, nível e vazão. 6.2 Noções gerais sobre o controle de processos industriais: controlador PID, controle de pressão, temperatura, nível e vazão. 6.3 Simbologia. 7 Tecnologia de Fabricação Mecânica. 7.1 Fundição. Conformação Mecânica e Usinagem. 7.2 Tratamento Térmico e Tratamento Superficial. 8 Ciência de dados e Tecnologias Digitais. 8.1 Noções de programação orientada a objeto. 8.2 Conceitos básicos de ciência de dados, estatística e Inteligência Artificial aplicados à engenharia. 9 Eletrotécnica: Princípios de funcionamento de geradores e motores elétricos.

ÊNFASE 15: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – TERMINAS E DUTOS – BLOCO I: 1 Máquinas de Fluxo. 2 Resistência dos Materiais. 3 Mecânica dos Fluidos. 4 Transferência de Calor. 5 Seleção de Materiais. 6 Corrosão. **BLOCO II:** 1 Análise Estrutural: Isostática. 2 Mecânica Geral: Estática e Dinâmica de Corpos Rígidos. 3 Termodinâmica e Ciclos de geração de potência. 4 Noções de Estruturas Marítimas e Estruturas de Aço. 5 Ciências dos Materiais: Metálicos e Poliméricos. 6 Algoritmos e Estrutura de Dados. **BLOCO III:** 1 Cálculo Diferencial e Integral, Equações Diferenciais Ordinárias, Operadores Diferenciais. 2 Álgebra Linear, Geometria dos Espaços Vetoriais de Determinantes, Produto Escalar, Produto Vetorial. 3 Conceitos de Estatística, Teoria elementar da Probabilidade, Distribuições de Probabilidade. 4 Instrumentação e Automação. 5 Métodos Numéricos para Engenharia. 6 Engenharia Econômica.

ÊNFASE 16: ENGENHARIA DE PETRÓLEO – BLOCO I: 1 Álgebra Linear. 2 Cálculo diferencial e integral. 3 Física básica: movimento de uma partícula, quantidade de movimento e força, impulso e trabalho. 4 Mecânica dos fluidos: propriedades dos fluidos, análise dimensional e transformação de unidades, hidrostática, equilíbrio de corpos imersos e flutuantes, conservação de massa, quantidade de movimento e energia. 5 Resistência dos materiais: tração e compressão, análise das tensões e deformações, força cortante e momento fletor. **BLOCO II:** 1 Cálculo vetorial e matricial. 2 Análise combinatória. 3 Progressões. 4 Geometria plana. 5 Geometria espacial. 6 Geometria analítica. 7 Estática dos corpos rígidos. 8 Acústica. 9 Ótica. 10 Eletricidade e Eletromagnetismo. 11 Momento de inércia das figuras planas. 12 Teoria da elasticidade. 13 Termodinâmica: propriedades de uma substância pura, trabalho e calor, primeira e segunda Leis da Termodinâmica. 14 Gases, misturas e soluções ideais. 15 Transferência de calor: condução de calor em regime permanente, fundamentos de convecção e radiação. 16 Transferência de massa. **BLOCO III:** 1 Lógica. 2 Conjuntos. 3 Relações. 4 Funções. 5 Logaritmos. 6 Trigonometria. 7 Probabilidade. 8 Estatística descritiva. 9 Matemática financeira. 10 Fundamentos de geologia de petróleo, geofísica de petróleo, perfuração de poços, avaliação das formações, completação de poços, reservatórios de petróleo, elevação e escoamento de petróleo, sistemas submarinos de produção e processamento primário de petróleo. 11 Química básica: estequiometria, soluções, funções inorgânicas, equilíbrio químico e química orgânica.

ÊNFASE 17: ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO – BLOCO I: 1 **Princípios básicos da engenharia química:** Materiais gasosos e líquidos. Concentração x composição. Relações de composição: massa x volume x quantidade de matéria. Massa

específica e densidade relativa. Uso das condições-padrão para gases e líquidos. Materiais gasosos saturados com vapores. Umidade absoluta e umidade relativa. Balanço de massa em processos físicos. Problemas com componentes de ligação e com recuperação de componentes. Balanço de massa em processos químicos. Reagente limitante e reagente em excesso. Conversão global e por passe. Reciclo. Rendimento e Seletividade. Balanços de massa e de energia em processos contínuos no regime permanente. **2.Termodinâmica:** Leis da termodinâmica aplicadas a sistemas abertos e fechados. Propriedades termodinâmicas de fluidos. Relação de Maxwell. Comportamento de gases ideais e reais. Equações de estado. Diagramas Termodinâmicos. Equilíbrio de fases. Equilíbrio químico. Termodinâmica dos processos de escoamento permanente. Processos de compressão, expansão e estrangulamento. Ciclos de Potência e de Refrigeração. **BLOCO II: 1 Operações unitárias:** Pontos de bolha e de orvalho. Destilação integral (flash). Destilação binária multiestágios. Refluxo mínimo e refluxo total. Método McCabe-Thiele. Eficiência de Murphree. Análise de graus de liberdade em equipamentos de separação. Destilação azeotrópica. Métodos não rigorosos para destilação multicomponentes. Absorção e esgotamento. Número de Unidades de Transferência e Altura Equivalente ao Estágio Teórico. Extração líquido-líquido. Uso de diagramas triangulares para equilíbrio líquido-líquido. Separações gás-sólido e líquido-sólido: decantação, filtração, ciclones e hidrociclones. **2 Escoamento de fluidos:** Análise dimensional. Números Adimensionais. Propriedades físicas dos fluidos. Reologia dos fluidos. Princípios da hidrostática. Balanço de energia para fluidos em escoamento. Manômetro diferencial. Medição e transporte de fluidos. Tubo pitot, venturi e placa de orifício. Regimes de Escoamento. Fator de atrito e perda de carga em tubulações. Curvas características de bombas e ponto de trabalho. Cavitação. Carga positiva de sucção (NPSH) disponível e requerida. **BLOCO III: 1 Transferência de calor:** Mecanismos de transferência de calor. Condução unidimensional em regime permanente. Convecção forçada no interior e no exterior de tubos. Permutadores de calor contracorrente, paralelo e multipasses. Coeficiente global de transferência de calor e resistência de depósito. Limites termodinâmicos aplicados aos diferentes tipos de permutadores. **2 Controle de processos:** Transformada de Laplace. Sistemas de Primeira e Segunda ordem. Conceito de ganho e constante de tempo. Função de transferência e diagrama de blocos. Respostas transientes Tempo morto. Resposta inversa. Sistema de controle com retroalimentação. Respostas em malha fechada. Análise de frequência. Diagrama de Bode. Margem de ganho e margem de fase para estabilidade de malhas. **3 Cinética e cálculo de reatores:** Conversão. Velocidade de reação. Reações homogêneas e heterogêneas. Lei de Arrhenius. Tempo de residência e velocidade espacial. Reator em batelada. Reator de mistura perfeita (CSTR). Reator pistonado (PFR). Reator de leito recheado (PBR). Adsorção. Efeitos difusivos em reações heterogêneas. Influência de pressão e temperatura na adsorção.

ÊNFASE 18: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BLOCO I: 1 Engenharia Organizacional, Cadeia de Suprimentos e Engenharia Econômica: 1.1 Gestão de Desempenho Organizacional. 1.2 Planejamento Estratégico. 1.3 Gerenciamento de Projetos. 1.4 Gestão da Cadeia de Suprimentos. 1.5 Gestão de estoques. 1.6 Projeto e Análise de Sistemas Logísticos. 1.7 Logística Empresarial. 1.8 Transporte e Distribuição Física. 1.9 Matemática Financeira. 1.10 Análise de Investimentos. 1.11 Análise de Risco em Investimentos. 1.12 Contabilidade de Custos. 1.13 Gestão de Custos. 1.4 Contabilidade Gerencial. **BLOCO II:** 1 Pesquisa Operacional, Engenharia do Trabalho e Engenharia da Sustentabilidade: 1.1 Modelagem, Simulação e Otimização. 1.2 Programação Matemática. 1.3 Processos Decisórios. 1.4 Previsão de Demanda. 1.5 Gestão de Sistemas de Produção e Operações. 1.6 Planejamento e Controle da Produção. 1.7 Gestão da Manutenção. 1.8 Organização industrial, *layout/arranjo* físico. 1.9 Processos Produtivos Discretos e Contínuos. 1.10 Engenharia de Métodos. **BLOCO III:** 1 Engenharia de Operações e Processos da Produção, Engenharia da Qualidade e Engenharia do Produto: 1.1 Probabilidade e Estatística. 1.2 Gestão de Sistemas da Qualidade. 1.3 Planejamento e Controle da Qualidade. 1.4 Confiabilidade de Processos e Produtos. 1.5 Gestão do Desenvolvimento de Produto. 1.6 Projeto e Organização do Trabalho. 1.7 Gestão do Conhecimento. 1.8 Gestão Ambiental. 1.99 Desenvolvimento Sustentável. 1.10 Gestão da Inovação. 1.11 Gestão da Tecnologia. 1.12 Engenharia de Processos.

ÊNFASE 19: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE PROCESSO – BLOCO I: 1 Conceitos básicos de segurança de processo: Compreensão acerca do que é a segurança de processo e a diferença em relação à segurança ocupacional; Eventos de segurança de processo e o conceito de perda de contenção primária (LOPC – Loss of Primary Containment); Materiais combustíveis e inflamáveis: faixa de inflamabilidade, temperatura de ebulição, ponto de fulgor, temperatura de ignição e autoignição, pressão de vapor, densidade; Efeitos físicos decorrentes da LOPC: incêndio em poça, incêndio em nuvem e incêndio em jato; Explosões: deflagração, detonação e confinadas; UVCE – Unconfined Vapor Cloud Explosion, BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, Fireballs, Boilover e Slopver; Dispersão atmosférica de material tóxico; Diferentes tipos de fontes de

ignição: chama aberta, centelhas e arcos elétricos, faíscas mecânicas, reações químicas e materiais pirofóricos, superfícies quentes, eletricidade estática, descargas atmosféricas, gases quentes de exaustão; Princípios básicos de classificação de áreas: conceitos de zona e grupos de substâncias inflamáveis da série ABNT NBR IEC 60079, diferença entre emissões fugitivas e vazamento, classe de temperatura, tipos de proteção dos equipamentos certificados para atmosferas explosivas, grau de proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos, nível de proteção dos equipamentos certificados para atmosferas explosivas.

BLOCO II: 1. Análise, avaliação e gerenciamento de riscos: Conceito de risco, matrizes de risco, tolerabilidade ao risco e conceito de ALARP (As Low as Reasonably Practicable); Risco individual, risco social, frequência de comprometimento de funções de segurança; Filosofia de projeto inerentemente mais seguro e suas estratégias; Levantamento de cenários acidentais: evento iniciador, evento de perda e consequências, salvaguardas, camadas independentes de proteção (preventivas e mitigadoras), condições habilitadoras de cenário e fatores modificadores de frequência; Técnicas qualitativas de identificação de análise de riscos: APR (Análise Preliminar de Riscos), HazOp (Hazard & Operability Study), What-If, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis); Análise de Camadas de Proteção (LOPA – Layer of Protection Analysis); Árvores de Falha e Árvores de Evento; Conceitos e aplicações do Bowtie; Conceitos básicos de confiabilidade de sistemas de segurança, taxas de falha, probabilidade de falha na demanda de sistemas instrumentados de segurança típicos (iniciador + lógica + elemento final); Níveis de Integridade de Segurança (SIL – Safety Integrity Level), MTTF, MTTR, lógicas de votação; Sistemas de proteção e combate a incêndio, sistemas de detecção de incêndio e gás. **BLOCO III:** 1. Sistemas de gestão de segurança de processo: Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural (Resolução ANP nº 43 de 06/12/2007); Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional para Refinarias de Petróleo (Resolução ANP nº 5 de 29/01/2014); Modelo do CCPS (Center for Chemical Process Safety) para Gestão de Segurança de Processo Baseada em Risco, Gestão de Mudanças: principais etapas de um processo de gestão de mudanças, tipos de mudanças, substituições de mesma natureza; Indicadores de Segurança de Processo.

ÊNFASE 20: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – BLOCO I: 1 Prevenção e Controle de Riscos em máquinas, equipamentos e instalações: Caldeiras e vasos de pressão; Movimentação de cargas; Instalações elétricas; Máquinas e ferramentas; Trabalhos a quente (soldagem, corte e ferramentas abrasivas); Trabalho com inflamáveis e líquidos combustíveis; Trabalho em espaços confinados; Transporte de produtos perigosos; Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos – GHS; Construção civil; Trabalhos em altura; Aspectos de Segurança no Trânsito com base no Sistema Nacional de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 2 Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos: Identificação de cenários; Avaliação de frequência; Avaliação de consequências; Técnicas de estudo de risco: APR, HAZOP, FMEA, Árvore de Falhas e Árvore de eventos; Critérios de risco individual e social; Plano de gerenciamento de riscos. 3 Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Organização e atribuições do SESMT e da CIPA; Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional conforme NR-1; Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho; Requisitos de Sistema de Gestão Ambiental segundo a NBR ISO 14.001:2015; Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão segundo a NBR ISO 19.011:2018; Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural (Resolução ANP nº 43 de 06/12/2007); Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional para Refinarias de Petróleo (Resolução ANP nº 5 de 29/01/2014). **BLOCO II:** 1 Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal; Causas e consequências dos acidentes; Taxas de frequência e gravidade; Estatísticas de acidentes; Custos dos acidentes; Comunicação e registro de acidentes; Investigação e análise de acidentes. 2 Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Gases e vapores; Aerodispersóides; Ficha de informação de segurança de produtos químicos; Programa de proteção respiratória; Exposição ao ruído; Programa de conservação auditiva; Exposição ao calor; Metodologias de avaliação ambiental estabelecidas pela Fundacentro; Radiações ionizantes e não-ionizantes; Princípios de radioproteção; Trabalho sob condições hiperbáricas; Programa de prevenção à exposição ocupacional ao benzeno; Limites de tolerância e de exposição; Indicação e especificação de um Equipamento de Proteção Individual (EPI); Tipos de EPI/regiões do corpo humano protegidas; Responsabilidades do empregador, do trabalhador, do fabricante e do SESMT. 3 Proteção Contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo; Detecção e alarme; Armazenamento de produtos inflamáveis; Brigadas de incêndio. **BLOCO III:** 1 Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho; Suporte Básico à Vida. 2 Ergonomia: Conforto ambiental; Organização do trabalho; Mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho; Análise ergonômica do trabalho; Elementos da ergonomia cognitiva.

3 Legislação e Normas Técnicas: Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST (Decreto federal 7.602/2011); Segurança e Saúde na Constituição Federal e na Consolidação das Leis Trabalhistas; Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho; Convenções da Organização Internacional do Trabalho; Caracterização da Insalubridade e Periculosidade; Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho; Perfil Profissiográfico Previdenciário; Sistema de normalização técnica nacional. 4 Planejamento e Resposta a Emergências: Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2 (Decreto federal 5.098/2004 e suas alterações); Resolução CONAMA 398/2008 e suas alterações; Plano de Ação de Emergência: Conceitos, Roteiro para Elaboração; Sistema de comando de incidentes: Princípios, funções, estrutura e recursos.

ÊNFASE 21: ENGENHARIA NAVAL – BLOCO I: Arquitetura Naval: Equilíbrio de corpos flutuantes. Características hidrostáticas. Dimensões principais e coeficientes de forma. Linha de carga e tonelagem de arqueação. Estabilidade estática de corpos flutuantes. Estabilidade transversal a pequenos e grandes ângulos de inclinação. Solicitações externas à inclinação. Avaria e subdivisão. Pesos e centros. Estabilidade intacta e em avaria. Teste de inclinação. **Hidrodinâmica:** Estática dos fluidos. Cinemática dos fluidos. Escoamento sem viscosidade incompressível e unidirecional. Escoamento sem viscosidade e incompressível no plano tridimensional. Análise dimensional e semelhança. Modelo em escala reduzida. Escoamento viscoso incompressível. Teoria da camada limite. Escoamento com superfície livre. Teoria do perfil. Teoria de asa. Resistência ao avanço, coeficientes propulsivos, natureza e determinação da resistência. Equações gerais do corpo rígido (movimento). Mar regular e irregular. Teoria espectral. Comportamento em ondas de navios e sistemas oceânicos. Teoria probabilística do comportamento em mar irregular. Critérios para comportamento em ondas. **BLOCO II:** Resistência Estrutural: Nomenclatura e função dos elementos estruturais básicos. Ações internas em componentes estruturais. Conceito de tensão. Isostática e diagramas de esforços em vigas. Hiperestática (método dos deslocamentos). Solicitação e estados de tensão. Estado hidrostático, tensões principais. Lei de Hooke generalizada. Campos de deslocamentos, deformações e tensões. Torção de tubos. Flexão pura de vigas. Tensões de cisalhamento e de flexão em vigas. Momentos de inércia e módulos de seção de vigas. Cálculo de cargas em estruturas flutuantes. Propriedades Mecânicas de materiais estruturais. Resistência primária do navio. Dimensionamento da seção mestra, momentos fletores e esforços cortantes atuantes na viga-navio e concepção estrutural, seções típicas. Critérios de resistência. Flambagem de vigas e placas. Mecânica estrutural de navios e plataformas oceânicas. Vibração de estruturas. Sistemas estruturais em vários graus de liberdade. Curva de fadiga S-N e Regra de Palmgreen-Miner. Tensão primária, secundária e terciária na estrutura do navio. **BLOCO III:** Máquinas Marítimas, Equipamentos e Instalações Auxiliares do Navio: Instalações propulsoras de navio. Motores de combustão interna. Sistemas de óleo combustível, óleo lubrificante e de resfriamento. Caldeiras. Tubulações e Válvulas. Bombas centrífugas. Bombas de deslocamento positivo. Turbinas. Compressores. Balanço térmico. Noções de sistemas de vapor. Noções de geração de gás inerte. Noções de sistemas de geração e distribuição de energia elétrica. Noções de sistemas de ar comprimido. Equipamentos de convés: Amarração e fundeio. Movimentação de cargas. Sistemas de convés e casa de bombas: Sistema de carga. Sistema de lastro. Sistema de tratamento de água oleosa e resíduos (MARPOL). Cálculo de perdas de carga. Head e NPSH de bombas centrífugas. Equipamentos e sistemas de segurança e salvatagem. Construção naval e projeto do navio: Métodos de construção em blocos e acabamento avançado. Teorias do projeto do navio. Metodologias de projeto. Espiral de projeto. Requisitos de projeto das sociedades classificadoras. Características essenciais do processo de projeto: Projeto preliminar. Projeto básico e projeto de detalhamento. Arranjo geral. Arranjo de praça de máquinas, de conveses e acomodações. Arranjo estrutural do casco. Peso estrutural e determinação do peso leve.

ÊNFASE 22: GEOFÍSICA – FÍSICA – BLOCO I: 1 Mecânica Clássica. 1.1 Força, cinemática e dinâmica do ponto material. Leis de Newton. 1.2 Trabalho, energia e momento linear. 1.3 Sistemas conservativos. 2 Gravitação. 2.1 Campo e potencial gravitacional. 3 Movimento periódico. 3.1 Forças restauradoras, movimento harmônico simples. Oscilações amortecidas, oscilações forçadas e ressonância. 4 Ondas mecânicas. 4.1 Descrição matemática de uma onda, velocidade de propagação, comprimento de onda, frequência, energia no movimento ondulatório. 4.2 Ondas compressional e cisalhante. 4.3 Reflexão e refração. Princípio de Fermat e lei de Snell. 4.4 Princípio de superposição e princípio de Huygens. Conceito de frente de onda. Divergência esférica. 4.5 Interferência de ondas e ondas estacionárias. 4.6 Conceito de difração. Difração por fenda simples. 5 Eletromagnetismo. 5.1 Carga elétrica, lei de Coulomb e campo elétrico. Fluxo de campo elétrico, lei de Gauss. 5.2 Potencial elétrico e energia potencial elétrica. Capacitância. Corrente elétrica e resistência elétrica, lei de Ohm. 5.3 Campo Magnético.

Força magnética sobre corrente elétrica. Lei de Ampère e lei de Biot-Savart. Linhas de campo magnético, força eletromotriz induzida, lei de Faraday e lei de Lenz. 5.4 Magnetismo em Meios Materiais. Paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo. 5.5 Equações de Maxwell. **BLOCO II:** 1 Métodos geofísicos. 1.1 Método Potencial Magnético. 1.2 Método Potencial Gravitacional. 1.3 Método Sísmico de Reflexão. 1.4 Impedância acústica e refletividade. Resolução sísmica. 1.5 Amostragem e falseamento. Teorema de Nyquist. 2 Cálculo. 2.1 Funções, limites e derivadas. Gráficos de funções, valores máximo e mínimo. 2.2 Problemas de otimização. Polinômio de Taylor. Aproximações lineares e quadráticas. 2.3 Integral definida. Teorema fundamental do Cálculo. Integrais indefinidas. 2.4 Campos escalares. Derivadas direcionais e vetor gradiente. 2.5 Campos vetoriais, integrais de linha, rotacional e divergente, integrais de superfície. Teorema de Stokes, teorema da divergência. 3 Geometria Analítica. 3.1 Equações da reta, parábola, elipse, hipérbole e circunferência. 4 Álgebra Linear. 4.1 Sistemas de equações lineares. Vetores, matrizes e determinantes. Autovalores e autovetores. 4.2 Produto escalar, produto vetorial e aplicações à geometria euclidiana. **BLOCO III:** 1 Métodos Matemáticos da Física. 1.1 Números complexos: operações básicas, forma retangular, forma polar. 1.2 Plano complexo. Funções de uma variável complexa. 1.3 Exponenciais complexas. Fórmula de Euler. 1.4 Função delta de Dirac. 1.5 Série de Fourier. 1.6 Transformada de Fourier e aplicações. Espectros de amplitude e fase. 2 Estatística. 2.1 Função densidade de probabilidade. Distribuição uniforme e distribuição normal. 2.2 Valor esperado e variância. Desvio padrão. 3 Geologia do petróleo. 3.1 Geração e migração de hidrocarbonetos. 3.2 Geologia de reservatórios de petróleo. 3.3 Elementos do sistema petrolífero e suas características. 4 Tectônica e geologia estrutural aplicada a bacias sedimentares: 4.1 Tectônica Geral. Tectônica e sedimentação. 4.2 Origem e evolução de bacias sedimentares. Estilos estruturais.

ÊNFASE 23: GEOFÍSICA – GEOLOGIA – BLOCO I: 1 Tectônica e geologia estrutural aplicada a bacias sedimentares. 1.1 Tectônica Global. Origem e evolução de bacias sedimentares. 1.2 Tectônica e sedimentação. 1.3 Classificação de bacias. 1.4 Estilos estruturais: distensional, compressional, transtensional, transpressional, transcorrente. 2 Mapeamento geológico. 2.1 Interpretação e análise de mapas, seções geológicas e colunas estratigráficas. 3 Sedimentologia e Petrologia Sedimentar. 3.1 Fácies e sistemas deposicionais siliciclásticos. 3.2 Fácies e sistemas deposicionais carbonáticos. 3.3 Fácies e sistemas deposicionais evaporíticos. 3.4 Composição, permoporosidade e diagênese de rochas sedimentares. **BLOCO II:** 1 Geologia do petróleo. 1.1 Geração de hidrocarbonetos. Migração primária e secundária. Geologia de reservatórios. Tipos de armadilhas de petróleo e gás. Elementos do Sistema Petrolífero. 2 Geologia do Brasil. Principais eventos tectônicos e estratigráficos das bacias sedimentares brasileiras. 2.1 Bacias rift cretáceas. 2.2 Bacias da margem equatorial. 2.3 Bacias da margem sudeste e nordeste. 2.4 Bacias intracratônicas. 3 Estratigrafia e paleontologia. 3.1 Geocronologia. 3.2 Estratigrafia de sequências marinhas de margens passivas. 3.3 Bioestratigrafia e Paleoeecologia baseada em microfósseis. **BLOCO III:** 1 Física. 1.1 Leis de Newton. Força, massa e peso. Trabalho e energia – energia potencial, energia cinética. 1.2 Oscilações – movimento harmônico simples. 2 Fundamentos de geofísica. 2.1 Método Sísmico de Reflexão. Tipos de ondas sísmicas. Reflexão e transmissão em interfaces. Impedância acústica e refletividade. Lei de Snell. Resolução sísmica. Princípio de Huygens. Divergência esférica. Frente de onda. Difração. 1.2 Descrição matemática de uma onda, velocidade de propagação, comprimento de onda, frequência. 2.3 Método potencial gravitacional. Método potencial magnético. 3 Matemática. 3.1 Sistemas de equações lineares. Vetores, matrizes e determinantes. 3.2 Funções logarítmicas e exponenciais. Propriedades dos logaritmos. 3.3 Números complexos: operações básicas, forma retangular, forma polar. Fórmula de Euler. 4.4 Estatística e probabilidade. 3.5 Geometria Analítica. Equações da reta, parábola, elipse, hipérbole e círculo. 3.6 Trigonometria. Geometria plana. Geometria espacial.

ÊNFASE 24: GEOLOGIA – BLOCO I: 1 Tectônica Global. 2 Origem e evolução de bacias sedimentares. 3 Tectônica e sedimentação. 4 Classificação de bacias. 5 Geologia estrutural aplicada às bacias sedimentares. 5.1 Estilo distensional. 5.2 Estilo compressional. 5.3 Estilo transcorrente, transtrativo e transpressivo. 6 Halocinese. 7 Tensão e deformação: dobras e falhas. 8 Interpretação e análise de mapas e seções geológicas. 9 Interpretação e análise de cartas estratigráficas. **BLOCO II:** 1 Estratigrafia de sequências. 2 Geocronologia e bioestratigrafia. 3 Correlação estratigráfica. 4 Classificação de rochas sedimentares. 5 Fácies e sistemas deposicionais carbonáticos. 6 Fácies e sistemas deposicionais siliciclásticos. 7 Fácies e sistemas deposicionais evaporíticos. 8 Paleoeecologia baseada em microfósseis. 9 Petrografia de rochas sedimentares: tipos de porosidade e diagênese. **BLOCO III:** 1 Bacias sedimentares da margem equatorial brasileira. 2 Bacias sedimentares da margem leste brasileira. 3 Bacias sedimentares da margem sudeste brasileira. 4 Bacias sedimentares do interior do Brasil: riftes abortados, intracratônicas e de antepaís. 5 Sistemas petrolíferos: geração, migração, reservatórios, selo e traqueamento. 6 Métodos sísmicos: reflexão e refração. 7 Métodos gravimétrico e magnetométrico. 8 Elementos de geofísica de poço. 9 Geometria plana. 10

Geometria espacial. 11 Geometria analítica. 12 Probabilidade. 13 Estatística descritiva. 14 Trigonometria. 15 Funções. 16 Cálculo diferencial. 17 Análise combinatória. 18 Progressões.

ANEXO IV - CRONOGRAMA

EVENTOS BÁSICOS	DATA PREVISTA*
Período para a solicitação de inscrição e para a solicitação de isenção da taxa de inscrição	17/12/2021 a 5/1/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização do <i>link</i> para verificação de deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema	6 e 7/1/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização da consulta individual à situação provisória da solicitação de isenção de taxa	14/1/2022
Prazo para a interposição de recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa	17 e 18/1/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização da consulta individual à situação final da solicitação de isenção de taxa	26/1/2022
Data limite para pagamento	28/1/2022
Disponibilização da consulta individual à situação provisória da solicitação de atendimento especial	4/2/2022
Divulgação da relação provisória de candidatos com a inscrição deferida para concorrer como pessoas com deficiência	4/2/2022
Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento do atendimento especial e contra o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência	7 e 8/2/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização da consulta individual à situação final da solicitação de atendimento especial	14/2/2022
Divulgação da relação final de candidatos com a inscrição deferida para concorrer como pessoas com deficiência	14/2/2022
Divulgação do edital de consulta aos locais e ao horário de realização das provas objetivas	14/2/2022
Aplicação das provas objetivas	20/2/2022
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	22/2/2022 A partir das 19 horas (horário oficial de Brasília/DF)
Prazo para a interposição de recursos quanto ao gabarito oficial preliminar das provas objetivas	23 e 24/2/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, para todas as ênfases, e de convocação para avaliação de títulos, somente para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo	16/3/2022
Período para envio da documentação da avaliação de títulos para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo	24 e 25/3/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de títulos para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo e de convocação para avaliação multiprofissional e heteroidentificação, para todas as ênfases	5/4/2022